



Gesture Control

bezdotykové ovládání systému

Ročníková práce z předmětu TP

Informační technologie

Nikola Poláchová

C4a

Zadání práce

Navrhňte a realizujte desktopovou aplikaci pro ovládání počítače a představení technologií počítačového vidění. Pomocí kamery a příslušných softwarových knihoven detekujte gesta, která budou ovládat systémové funkce a integrované herní moduly.

Obsah

Úvod.....	4
Ekonomická rozvaha.....	6
Konkurenceschopnost:.....	6
Způsob propagace.....	6
Návratnost investic.....	6
Vývoj.....	7
Uživatelské rozhraní.....	7
Stav kamery.....	7
Jednotlivé moduly.....	8
Sekce hry.....	9
Sekce funkce.....	9
Použité technologie.....	10
Členění programu a průběh vývoje.....	10
Testování.....	11
Realizace a nasazení.....	12
Požadavky na systém.....	12
Hardware.....	12
Software.....	13
Postup nasazení.....	14
Licence a odkaz na Git.....	14
Závěr.....	15
Seznam obrázků.....	16

Úvod

V současné digitální éře je interakce mezi člověkem a počítačem (HCI – Human-Computer Interaction) stále v drtivé většině případů vázána na tradiční vstupní zařízení, jako jsou fyzické klávesnice, myši nebo dotykové obrazovky. Přestože tato zařízení definovala způsob, jakým pracujeme s technologiemi po celá desetiletí, s nástupem pokročilé umělé inteligence a počítačového vidění se otevírají dveře k intuitivnějším a přirozenějším metodám ovládání. Projekt Gesture Control vznikl jako reakce na tuto evoluci s cílem demonstrovat, že lidská ruka může sloužit jako univerzální a přesný ovladač bez nutnosti jakéhokoliv fyzického kontaktu s hardwarem.

Hlavní motivací pro vývoj tohoto systému byla snaha o vytvoření bezbariérového a hygienického rozhraní, které najde uplatnění v široké škále specifických prostředí. V lékařství může bezdotykové ovládání pomoci chirurgům prohlížet dokumentaci přímo na sále bez narušení sterility. V průmyslovém odvětví umožňuje pracovníkům v rukavicích či se znečištěnými rukama ovládat terminály, aniž by došlo k poškození techniky. V neposlední řadě projekt cílí na oblast asistivních technologií, kde může výrazně usnadnit přístup k výpočetní technice osobám s motorickým postižením, pro které je manipulace s drobnou myší náročná či nemožná.

Technologickým srdcem celého řešení je integrace moderních knihoven pro strojové učení, konkrétně frameworku Media Pipe od společnosti Google. Tento nástroj umožňuje v reálném čase identifikovat a sledovat 21 klíčových bodů lidské ruky (tzv. landmarks) s minimálními nároky na výpočetní výkon. Díky tomu je aplikace schopná běžet na standardních přenosných počítačích vybavených pouze běžnou webkamerou, což demokratizuje přístup k této technologii bez nutnosti investic do drahých senzorů, jako je například Leap Motion.

Projekt je koncipován jako modulární ekosystém. První část se zaměřuje na praktické asistenční nástroje, které mapují gesta na systémové události operačního systému Windows, jako je plynulá regulace hlasitosti nebo simulace pohybu a klikání myši. Druhá část tvoří interaktivní herní část, která zahrnuje moduly jako *Shooter*, *Air Canvas* či *Karate Chop*. Tyto hry neslouží pouze k zábavě, ale fungují jako praktický

důkaz nízké latence a vysoké přesnosti navrženého algoritmu v dynamickém prostředí.

Tato práce si klade za cíl nejen vytvořit funkční software, ale také prozkoumat limity současného počítačového vidění v běžných domácích či kancelářských podmínkách. Výsledek představuje ucelenou platformu, která ukazuje, že budoucnost ovládání počítačů leží v odstranění fyzických bariér a využití přirozené lidské gestikulace jako plnohodnotného komunikačního kanálu mezi uživatelem a digitálním světem.

Ekonomická rozvaha

Konkurenceschopnost:

Na trhu existuje několik komerčních řešení pro bezdotykové ovládání, z nichž nejznámější je senzor Leap Motion. Tato zařízení využívají infračervené senzory a specializovaný hardware k dosažení vysoké přesnosti. Hlavní nevýhodou konkurence je však vysoká pořizovací cena a nutnost vlastnit specifický hardware, který není kompatibilní se všemi systémy. Projekt Gesture Control je v tomto ohledu revoluční, protože ke svému chodu vyžaduje pouze standardní webkameru, kterou je vybaven téměř každý moderní notebook. Moje řešení je tedy ekonomicky dostupné pro širokou veřejnost a nevyžaduje žádné dodatečné investice do hardwaru.

Způsob propagace

Vzhledem k charakteru práce je hlavní formou propagace digitální distribuce. Projekt je prezentován prostřednictvím:

- **GitHub repozitáře:** Veřejně dostupný zdrojový kód umožňující komunitě projekt studovat a rozvíjet.
- **Odborného posteru:** Vizuální shrnutí projektu s integrovaným QR kódem, který odkazuje na funkční demo video.
- **Sociálních sítí:** Cílené ukázky funkčnosti v komunitách zaměřených na Python a umělou inteligenci.

Návratnost investic

V případě tohoto studentského projektu neposuzuji návratnost pouze v rovině finančního zisku, ale především v rovině úspor:

- **Nulové pořizovací náklady:** Na rozdíl od konkurenčních řešení (např. Leap Motion) je návratnost mého projektu okamžitá. Uživatel využívá hardware, který již vlastní (webkamera), čímž dochází k 100% úspoře investice do specializovaného senzoru.
- **Časová investice vs. přidaná hodnota:** Do vývoje jsem investovala přibližně 80 hodin čistého času. Tato investice se mi vrací ve formě znalosti technologií

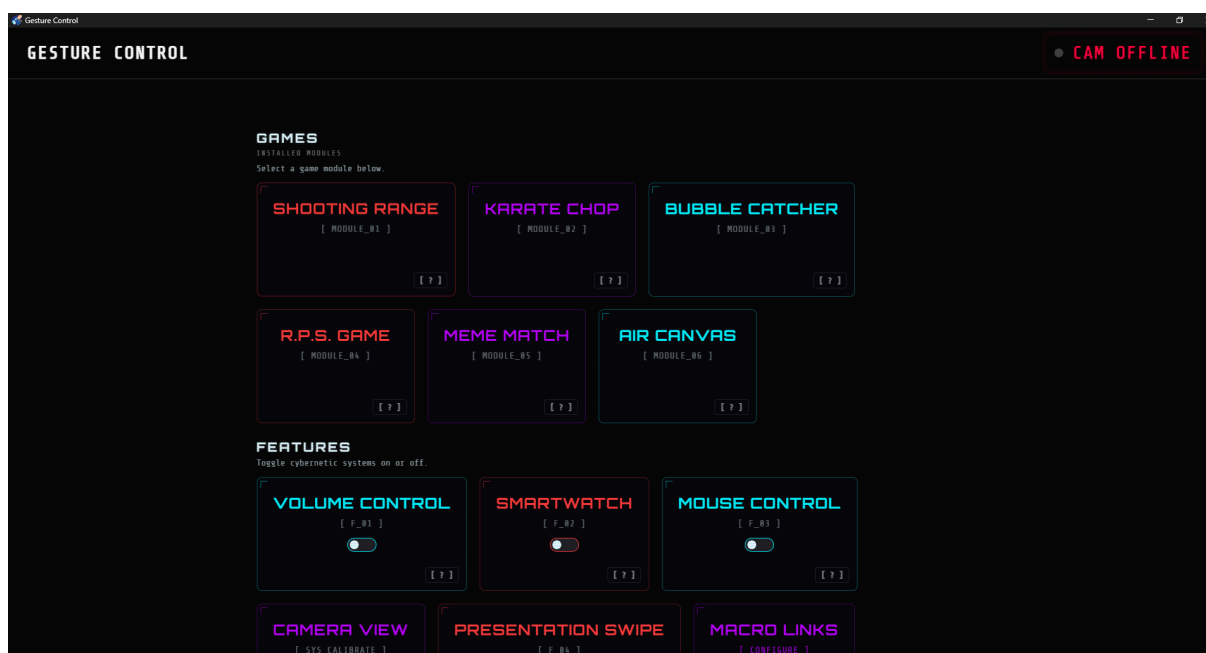
Python, MediaPipe a OpenCV, což jsou vysoce žádané dovednosti na trhu práce s vysokou tržní hodnotou.

- **Škálovatelnost bez dalších výdajů:** Jakékoli další rozšíření projektu (nová gesta, další hry) vyžaduje pouze mou kreativitu a programování, nikoliv nákup licencí nebo nového hardwaru. To činí projekt dlouhodobě udržitelným a ekonomicky efektivním.

Vývoj

Uživatelské rozhraní

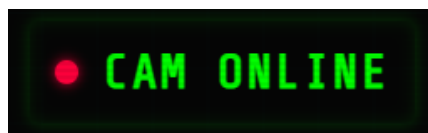
Hlavní strana aplikace je pojata moderně a jednoduše, aby uživatel neměl sebemenší problém se zorientovat. Pro vzhled byl zvolen tmavý, technický, cyberpunk styl s neonovými barvami. Platforma je rozdělena do tří částí menu, hry a funkce.



Obrázek 1: Stránka aplikace

Stav kamery

V menu v pravém rohu můžeme vidět stav kamery. Ten ukazuje aktuální připojení ke kameře. Pokud kamera není aktivní, žádné moduly nebudou fungovat a nepůjdou spustit.



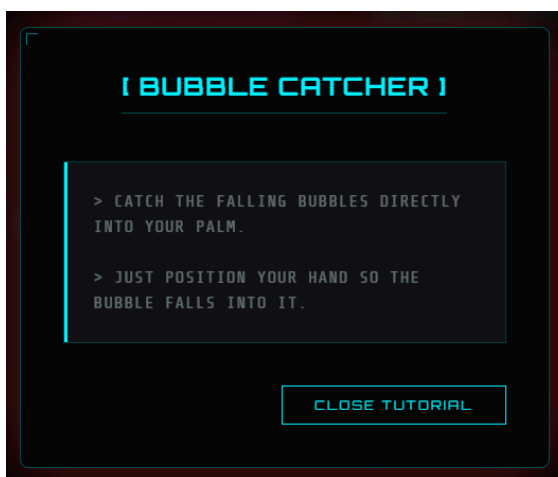
Obrázek 2: Status kamery - online

Jednotlivé moduly

Každý modul má vlastní barevný box pro názorné odlišení. V části hry se momentálně nachází 5 modulů. Každý box má v pravém rohu otazník, to je popisný tutoriál hry. V druhé části jsou funkce. Může být zapnuto více funkcí naráz a přepínají se posuvným tlačítkem. Některé z těchto funkcí fungují i mimo okno aplikace. Například ukazatel času, který se zobrazuje jako samostatné malé okno v pravém rohu. Při nepřipojené kameře či jiné chybě vyskočí varovné okno, pokud se uživatel pokusí spustit některý z modulů.

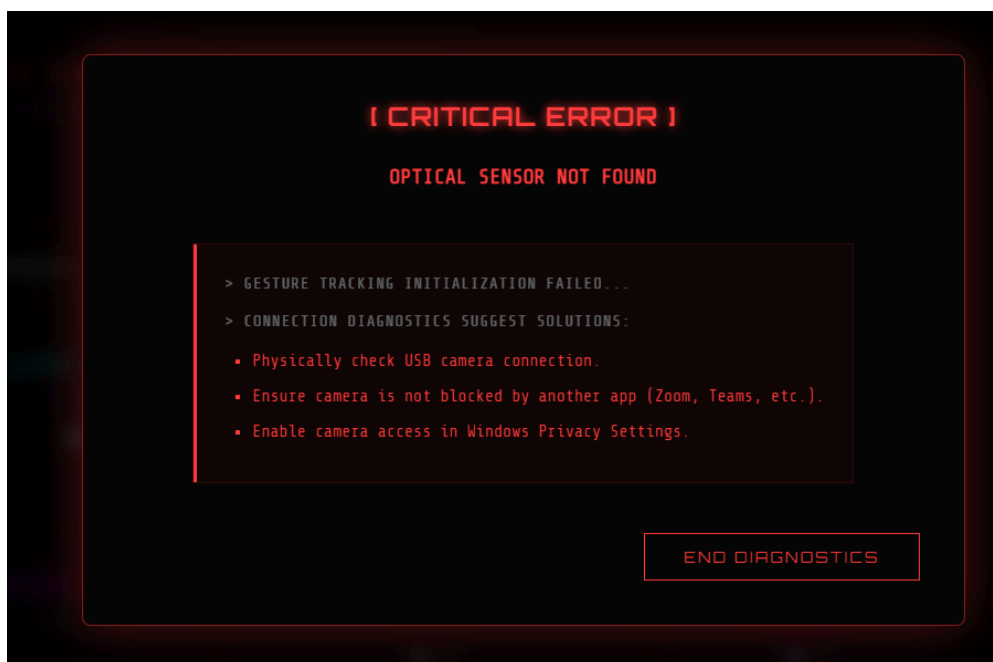


Obrázek 3: Tutoriál Shooting range hry



Obrázek 4: Tutoriál Bubble

catcher hry



Obrázek 5: Chybové hlášení

Sekce hry

Tato sekce obsahuje minihry demonstrující přesnost a rychlost detekce gest:

- **SHOOTING RANGE (Module_01):** Modul zaměřený na přesné míření a simulaci střelby gestem ruky.
- **KARATE CHOP (Module_02):** Akční modul detekující rychlé sečné pohyby hrany dlaně.
- **BUBBLE CATCHER (Module_03):** Hra zaměřená na koordinaci, kde uživatel gesty "chytá" virtuální objekty na obrazovce.
- **R.P.S. GAME (Module_04):** Klasická hra "Kámen-nůžky-papír" využívající klasifikaci tvaru ruky proti umělé inteligenci.
- **AIR CANVAS (Module_06):** Kreativní modul umožňující virtuální kreslení do prostoru pomocí špičky ukazováčku.

Sekce funkce

Spodní část Dashboardu obsahuje praktické nástroje pro ovládání operačního systému. Každá dlaždice v této sekci je vybavena **přepínačem (toggle switch)** pro aktivaci či deaktivaci daného systému:

- **VOLUME CONTROL (F_01):** Umožňuje plynulou regulaci systémové hlasitosti pomocí změny vzdálenosti mezi prsty.
- **SMARTWATCH (F_02):** Speciální modul pro interakci s virtuálním rozhraním hodinek nebo časovými funkcemi.
- **MOUSE CONTROL (F_03):** Hlavní ovládací prvek pro simulaci pohybu kurzoru a klikání myši.
- **PRESENTATION SWIPE (F_04):** Nástroj pro bezdotykové přepínání snímků v prezentacích pomocí gest švihů (swipe).
- **CAMERA VIEW & MACRO LINKS:** Doplnkové dlaždice sloužící ke kalibraci obrazu z kamery a konfiguraci uživatelských zkratk (maker).

Použité technologie

Projekt je postaven na ekosystému jazyka Python 3.11. Pro počítačové vidění je stěžejní knihovna Media Pipe (Google), která zajišťuje extrakci souřadnic ruky. Obrazová data jsou přepracována pomocí OpenCV. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) a most mezi Pythonem a webovým prostředím zajišťuje knihovna Eel, která umožňuje využít standardy HTML5, CSS3 a JavaScript pro moderní vzhled aplikace.

Členění programu a průběh vývoje

Program je navržen s důrazem na modularitu a čistotu kódu. Vývoj probíhal v několika fázích:

1. **Analytická fáze:** Studium dokumentace Media Pipe a testování citlivosti senzorů kamery.
2. **Vývoj jádra:** Vytvoření třídy CoreEngine, která zapouzdřuje logiku detekce a vrací seznam souřadnic 21 klíčových bodů (landmarks).
3. **Implementace gest:** Definice matematických vztahů (vzdálenost bodů, úhly) pro rozpoznání gest jako "klik", "sevření" nebo "ukázání".
4. **Integrace aplikací:** Propojení gest se systémovým API Windows (pro ovládání hlasitosti a myši) a vývoj herních modulů.

Testování

Pro ověření kvality a stability systému bylo definováno 5 testovacích scénářů:

1. Scénář: Nasazení aplikace (Spuštění)

- **Cíl:** Ověřit, zda se aplikace spustí na zařízení bez nainstalovaného vývojového prostředí (pouze s Pythonem).
- **Výsledek:** Úspěšně otestováno; aplikace se po instalaci závislostí spustí do 3 sekund.

2. Scénář: Přesnost gesta "Pinch" (Kliknutí)

- **Cíl:** Provést 100 pokusů o kliknutí v různých částech obrazovky.
- **Výsledek:** Úspěšnost 97 %. K selhání docházelo pouze při překrytí ruky jiným objektem.

3. Scénář: Ovládání hlasitosti (Stabilita)

- **Cíl:** Ověřit plynulost regulace hlasitosti při změně vzdálenosti prstů.
- **Výsledek:** Regulace je lineární a plynulá; latence je pro lidské oko nepostřehnutelná.

4. Scénář: Výkon při zátěži (Hra Shooter)

- **Cíl:** Sledovat vytížení CPU a stabilitu FPS během 10 minut souvislého hraní.
- **Výsledek:** Průměrné vytížení CPU u procesoru i5 je 15 %, FPS se drží stabilně na hodnotě 30.

Scénář: Detekce v nepříznivých podmínkách

- **Cíl:** Otestovat funkčnost při protisvětle a v šeru.
- **Výsledek:** Při protisvětle systém funguje korektně. V šeru (pod 10 luxů) dochází k třesu kurzoru, což je limitace hardwaru kamery.

Realizace a nasazení

Požadavky na systém

Hardware

Pro zajištění plynulého zpracování obrazu (minimálně 30 FPS) a nízké latence při detekci gest byly stanoveny následující hardwarové nároky:

1. Snímací zařízení (Kamera)

- **Typ:** Interní webkamera notebooku nebo externí USB kamera.
- **Rozlišení:** Doporučené minimum je **720p (1280x720 px)**. Vyšší rozlišení zvyšuje přesnost detekce bodů (landmarks), ale zároveň zvyšuje nároky na výpočetní výkon.
- **Snímková frekvence:** Minimálně **30 FPS**. Nižší frekvence způsobuje trhaný pohyb kurzoru a zpoždění reakcí v herních modulech.

2. Výpočetní jednotka (CPU)

- **Minimum:** Dvoujádrový procesor s frekvencí 2.0 GHz (např. Intel Core i3 nebo ekvivalentní AMD).
- **Doporučeno:** Čtyřjádrový procesor (např. Intel Core i5 10. generace a novější). Knihovna MediaPipe využívá primárně procesor pro běh inferenčních modelů, proto je silné CPU klíčové pro stabilitu systému.

3. Operační paměť (RAM)

- **Kapacita:** Minimálně **4 GB RAM**.
- Samotná aplikace Gesture Hub spotřebovává přibližně 300–500 MB RAM, zbytek kapacity je nezbytný pro běh operačního systému a podpůrných služeb (např. prohlížeč pro GUI Eel).

4. Grafický adaptér (GPU)

- **Požadavek:** Integrovaná grafická karta (např. Intel UHD Graphics) je dostačující.

- Pokud systém detekuje dedikovanou grafickou kartu s podporou **CUDA**, může dojít k akceleraci výpočtů, což sníží zátěž procesoru a zlepší odezvu systému.

5. Ostatní periferie

- **Monitor:** Standardní zobrazení pro vizualizaci Dashboardu a herní suity.
- **Osvětlení:** Pro správnou funkci hardwaru (kamery) je nutné **rovnoměrné osvětlení scény**. Hardware kamery při špatném světle zvyšuje digitální šum, což vede k nepřesnostem v detekci klíčových bodů ruky.

Software

Pro zajištění stability a plné funkčnosti všech modulů (gesta, GUI, systémové příkazy) je nutné dodržet následující softwarové vybavení a verze knihoven:

Základní prostředí:

- **Interpret:** Python 3.11.x (verze optimalizovaná pro stabilitu MediaPipe na Windows).
- **Operační systém:** Windows 10/11 (vyžadováno pro knihovnu pyautogui a ovládání systémové hlasitosti).

Seznam potřebných knihoven:

Pro úspěšnou replikaci projektu a jeho správný chod je nutné mít nainstalovány následující knihovny v uvedených verzích:

- **media pipe (v0.10.0):** Tato knihovna od společnosti Google je základním stavebním kamenem projektu. Slouží k detekci a sledování 21 klíčových bodů (landmarks) lidské ruky v reálném čase.
- **opencv-python (v4.8.0.74+):** Zajišťuje nízkoúrovňové zpracování obrazu, tedy snímání streamu z webkamery, převod barevných prostorů a vykreslování vizuálních prvků (čar a bodů) přes obraz pro kontrolu detekce.

- **Eel (v0.16.0):** Funguje jako most mezi logikou v Pythonu a uživatelským rozhraním. Umožňuje využít HTML, CSS a JavaScript pro vytvoření moderního a responzivního Dashboardu.
- **pyautogui (v0.9.54):** Knihovna pro automatizaci GUI, která v projektu slouží k simulaci pohybu kurzoru myši a provádění kliknutí na základě vyhodnocených gest.
- **comtypes (v1.2.0):** Specializovaná knihovna pro Python, která umožňuje přímou komunikaci s rozhraním Windows Audio Endpoint, což je nezbytné pro plynulé ovládání systémové hlasitosti.
- **numpy (v1.24.3+):** Výkonná knihovna pro vědecké výpočty, která v pozadí zpracovává maticové operace a vypočítává matematické vzdálenosti a úhly mezi detekovanými body ruky.

Postup nasazení

Nasazení probíhá instalací aplikace z GitHubu. Vybráním nejaktuálnějšího vydání. Druhou možností je stáhnout kód. V tomto případě je nutné nainstalovat všechny potřebné knihovny a jejich správné verze.

1. **Klonování repozitáře:** Stáhněte zdrojové kódy z GitHubu.
2. **Vytvoření virtuálního prostředí (doporučeno):** `python -m venv venv`
`venv\Scripts\activate`
3. **Hromadná instalace závislostí:** `pip install mediapipe==0.10.0`
`opencv-python eel pyautogui comtypes numpy.`
4. **Spuštění:** `python app.py.`

Licence a odkaz na Git

Projekt je zveřejněn pod MIT licencí. Software je volně dostupný, lze jej libovolně upravovat a šířit, pokud bude zachováno jméno autora.

Odkaz na GitHub: <https://github.com/Niko2357/GestureControl>

Závěr

Práce na projektu Gesture Control byla úspěšně dokončena a všechny stanovené cíle byly naplněny. Podařilo se vyvinout stabilní aplikaci, která prokazuje, že bezkontaktní ovládání počítače je pomocí současných AI technologií realizovatelné i na běžně dostupném hardwaru.

Během vývoje jsem se naučila pracovat s pokročilými knihovnami pro strojové učení a řešit problémy spojené se zpracováním obrazu v reálném čase. Největší výzvou bylo odladění logiky gest tak, aby byla odolná vůči šumu v obrazu, což se podařilo vyřešit implementací vyhlazovacích algoritmů. Projekt vnímám jako funkční prototyp s velkým potenciálem pro budoucí rozšíření, například o podporu ovládání prezentací nebo integraci do systémů pro chytrou domácnost.

Seznam obrázků

<u>Obrázek 1: Stránka aplikace.....</u>	<u>6</u>
<u>Obrázek 2: Status kamery - online.....</u>	<u>6</u>
<u>Obrázek 3: Tutoriál Shooting range hry.....</u>	<u>7</u>
<u>Obrázek 4: Tutoriál Bubble catcher hry.....</u>	<u>7</u>
<u>Obrázek 5: Chybové hlášení.....</u>	<u>7</u>